
Protocolo de Recolección de Datos para la Validación Científica de *NeuroApp*

Informe de acciones requeridas para alcanzar
los estándares de publicación en la revista
Computers & Education (Elsevier)

Proyecto: Aplicación Móvil Gamificada para la Enseñanza
de Normas Básicas mediante Pictogramas
Aplicación: *NeuroApp*
Institución: Institución Educativa “Eloy Alfaro”
Documento: Protocolo técnico-metodológico
Versión: 1.0

Índice

1. Introducción y propósito de este documento	3
2. Bloque 1: Medición del aprendizaje antes y después de usar Neuro-App	4
2.1. Objetivo y justificación	4
2.2. Construcción del instrumento de conocimiento de normas	4
2.2.1. Qué debe medir el instrumento	4
2.2.2. Formato recomendado	4
2.2.3. Categorías de normas a evaluar	5
2.2.4. Ejemplo de ítem	5
2.2.5. Pasos para construir el instrumento	6
2.2.6. Materiales físicos necesarios	6
2.3. Diseño del estudio: cuasi-experimental con pre-prueba y post-prueba . .	7
2.3.1. Opción A: Grupo único (mínimo aceptable)	7
2.3.2. Opción B: Dos grupos (recomendada para mayor validez)	7
2.3.3. Tamaño de muestra	7
2.4. Procedimiento de aplicación paso a paso	8
3. Bloque 2: Ampliación de la muestra de adultos para el Modelo de Aceptación Tecnológica	10
3.1. Situación actual y problema	10
3.2. Tamaño de muestra objetivo	10
3.3. Procedimiento de ampliación de muestra	10
3.4. Precisión del tamaño muestral para la Escala de Usabilidad del Sistema	12
4. Bloque 3: Pruebas técnicas de rendimiento con estadística descriptiva completa	13
4.1. Situación actual y problema	13
4.2. Recuperación de registros existentes	13
4.3. Re-ejecución de pruebas con Apache JMeter	13
4.3.1. Instalación y configuración inicial	13
4.3.2. Creación del plan de prueba	14
4.3.3. Parámetros de configuración para cada escenario de carga . . .	14
4.3.4. Puntos de acceso a evaluar	14
4.3.5. Métricas a registrar	15
4.3.6. Procedimiento de ejecución de la prueba	16

4.3.7. Análisis estadístico de los datos de rendimiento	16
4.3.8. Prueba estadística de cumplimiento del umbral de rendimiento .	17
5. Cronograma de trabajo recomendado	19
6. Consideraciones éticas	20
7. Resumen ejecutivo de acciones	21

1. Introducción y propósito de este documento

El presente protocolo ha sido elaborado con el propósito de guiar al autor del proyecto tecnológico en la recolección de los datos empíricos que son indispensables para que el trabajo pueda aspirar a ser publicado en la revista *Computers & Education* de Elsevier, considerada una de las publicaciones más exigentes del ámbito de la tecnología educativa (índice de impacto superior a 12 en el año 2024).

El estudio actual —en su versión de tesis de grado— presenta un prototipo tecnológico sólido y bien documentado desde el punto de vista de la ingeniería de software. Sin embargo, para que el trabajo sea aceptado como artículo científico, debe demostrar **eficacia pedagógica medible** y una **aceptación tecnológica estadísticamente sustentada**. Ambas cosas exigen la recolección de datos empíricos adicionales que no están presentes en el documento actual.

Este protocolo se organiza en tres grandes bloques:

1. **Medición del aprendizaje antes y después** de usar *NeuroApp* (diseño cuasi-experimental con pre-prueba y post-prueba).
2. **Ampliación de la muestra** de adultos para el *Technology Acceptance Model* (Modelo de Aceptación Tecnológica, **TAM**) y precisión del tamaño muestral para la *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, **SUS**).
3. **Pruebas técnicas de rendimiento** con estadística descriptiva completa.

Para cada bloque se detallan: el objetivo, la justificación metodológica, los materiales necesarios, el procedimiento paso a paso y las precauciones éticas.

Advertencia metodológica general

Ninguno de los tres bloques es opcional si se desea publicar en *Computers & Education*. El bloque 1 es el de mayor peso: sin medición pre y post del aprendizaje, el artículo sería rechazado en la fase de revisión de escritorio (*desk rejection*) porque no existiría evidencia de eficacia pedagógica.

2. Bloque 1: Medición del aprendizaje antes y después de usar NeuroApp

2.1. Objetivo y justificación

El objetivo de este bloque es demostrar, con evidencia cuantitativa, que el uso de *NeuroApp* produce una mejora estadísticamente significativa en el conocimiento de normas básicas por parte de los niños y adolescentes con neurodivergencias.

La versión actual del estudio aplica únicamente la *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, **SUS**) después de que los niños usaron la aplicación. Esto mide **qué tan fácil les pareció usar la aplicación, no si aprendieron algo gracias a ella**. Para una revista científica del nivel de *Computers & Education*, la distinción es fundamental: una aplicación puede ser muy usable pero pedagógicamente ineficaz, o viceversa.

Concepto clave: Pre-prueba (T_0) y post-prueba (T_1)

Una **pre-prueba** es una evaluación aplicada *antes* de la intervención (antes de usar *NeuroApp*). Mide el nivel de partida del participante. Una **post-prueba** es la misma evaluación —o una forma paralela equivalente— aplicada *después* de la intervención. La diferencia entre ambas ($T_1 - T_0$) refleja el cambio atribuible al uso de la aplicación.

2.2. Construcción del instrumento de conocimiento de normas

2.2.1. Qué debe medir el instrumento

El instrumento debe evaluar si el niño **reconoce y aplica** las normas básicas que *NeuroApp* enseña, no si le gustó la aplicación ni si le pareció fácil de usar. Debe ser de rendimiento objetivo, con respuesta correcta o incorrecta verificable, no de percepción ni de opinión.

2.2.2. Formato recomendado

- **Tipo:** Selección múltiple con pictogramas como estímulo y como opciones de respuesta.
- **Número de ítems:** Entre 12 y 15. Menos de 12 reduce la fiabilidad; más de 15 puede saturar la atención de la población objetivo.

- **Opciones por ítem:** Tres alternativas (una correcta y dos distractoras plausibles). Cuatro opciones son aceptables, pero aumentan la carga cognitiva.
- **Formato de estímulo:** Cada ítem presenta una situación mediante un pictograma o una secuencia de dos pictogramas (por ejemplo, un niño en una esquina con semáforo en rojo) y pregunta qué debe hacer el personaje.
- **Modalidad de administración:** El tutor o docente describe verbalmente cada ítem leyendo la pregunta en voz alta. El niño señala o marca la imagen que considera correcta.

2.2.3. Categorías de normas a evaluar

Se recomienda distribuir los ítems en las tres categorías principales que *NeuroApp* aborda:

Cuadro 1: Distribución sugerida de ítems por categoría

Categoría	Ejemplos de normas	Ítems
Seguridad vial	Cruzar en el semáforo verde, usar la acera, mirar antes de cruzar	4–5
Higiene y autocuidado	Lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes, cubrirse la boca al estornudar	4–5
Convivencia social	Saludar al llegar, pedir permiso, compartir materiales, esperar el turno	4–5

2.2.4. Ejemplo de ítem

Ejemplo de ítem tipo

Ítem 3. “*Ves a este niño llegando a la puerta de su salón de clases. ¿Qué debe hacer primero?*”

- A) [Pictograma: niño empujando la puerta sin tocar]
- B) [Pictograma: niño tocando la puerta y esperando]
← *Respuesta correcta*
- C) [Pictograma: niño sentado afuera esperando sin tocar]

2.2.5. Pasos para construir el instrumento

1. **Paso 1.** Redactar un banco de 20 ítems distribuidos equitativamente entre las tres categorías (al menos 6–7 por categoría).
2. **Paso 2.** Someter el banco a **validación de contenido por juicio de expertos**: al menos tres personas con experiencia en educación inclusiva o psicopedagogía deben revisar cada ítem y calificar su claridad, pertinencia y adecuación cultural en una escala de 1 a 4. Se conservan los ítems que obtengan un índice de validez de contenido superior a 0,78 (índice de Lawshe). Este paso es indispensable; sin él, el instrumento no puede considerarse válido.
3. **Paso 3.** Realizar una **prueba piloto** con 5 a 8 niños neurodivergentes que no participarán en el estudio principal. Observar si los pictogramas son comprensibles, si la extensión es adecuada y si la instrucción verbal es suficientemente clara. Registrar el tiempo promedio de aplicación (objetivo: entre 10 y 15 minutos).
4. **Paso 4.** Ajustar los ítems según los resultados de la prueba piloto. Eliminar o reformular los ítems que presenten confusión sistemática.
5. **Paso 5.** Seleccionar los 12 a 15 ítems definitivos.
6. **Paso 6.** Calcular la **fiabilidad** del instrumento. Con los datos de la prueba piloto (5–8 niños, 12–15 ítems de puntuación 0/1), se estima el coeficiente Kuder-Richardson 20 (KR-20), equivalente al coeficiente alfa de Cronbach para ítems dicotómicos:

$$\text{KR-20} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum p_i q_i}{\sigma_T^2} \right)$$

donde k es el número de ítems, p_i es la proporción de aciertos en el ítem i , $q_i = 1 - p_i$ y σ_T^2 es la varianza de la puntuación total. El valor mínimo aceptable es $\text{KR-20} \geq 0,70$.

2.2.6. Materiales físicos necesarios

- Cuadernillo impreso a color con los pictogramas (tamaño mínimo de imagen: 6 × 6 cm para garantizar visibilidad).
- Hoja de respuestas individual para cada participante (numerada sin nombre; usar un código de identificación anónimo).
- Instrucciones de aplicación estandarizadas por escrito para el aplicador.

2.3. Diseño del estudio: cuasi-experimental con pre-prueba y post-prueba

2.3.1. Opción A: Grupo único (mínimo aceptable)

Si no es posible contar con un grupo de comparación, se aplica el diseño de grupo único con medición antes (T_0) y después (T_1):

$$\underbrace{O_1}_{\text{Pre-prueba } (T_0)} \longrightarrow X \longrightarrow \underbrace{O_2}_{\text{Post-prueba } (T_1)}$$

donde X representa el periodo de uso de *NeuroApp*. Este diseño permite calcular la ganancia individual ($g_i = O_{2i} - O_{1i}$) y probar si la ganancia media del grupo es significativamente diferente de cero.

2.3.2. Opción B: Dos grupos (recomendada para mayor validez)

Si se logra el acceso a una segunda aula o institución, se añade un **grupo control** que realiza las mismas actividades de enseñanza de normas con métodos tradicionales (fichas impresas, explicación verbal, carteles), sin acceso a *NeuroApp*:

$$\text{Grupo experimental: } O_1 \longrightarrow X \longrightarrow O_2$$

$$\text{Grupo control: } O_1 \longrightarrow - \longrightarrow O_2$$

Este diseño permite comparar si el cambio observado en el grupo que usó la aplicación fue **mayor** que el que se produce con la enseñanza convencional.

2.3.3. Tamaño de muestra

Tamaños mínimos requeridos

- **Opción A (grupo único):** mínimo **n = 20 niños**. Con $n = 30$ se obtiene mayor potencia estadística.
- **Opción B (dos grupos):** mínimo **n = 15 niños por grupo** (30 en total). Con $n = 20$ por grupo (40 en total) la potencia estadística para detectar un efecto moderado ($r = 0,3$) con nivel de significación $\alpha = ,05$ es del 80 %.

La institución “Eloy Alfaro” ya tiene autorización formal firmada. Si el grupo disponible es insuficiente, solicitar acceso a una institución adicional de la misma zona geográfica.

2.4. Procedimiento de aplicación paso a paso

Paso 1. Reunión de coordinación con la dirección y los docentes. Explicar el cronograma y los roles. El autor coordina; los docentes actúan como aplicadores del instrumento en sus propias aulas para reducir la ansiedad de los niños ante una persona desconocida.

Paso 2. Verificación de consentimientos informados. Verificar que cada participante del nuevo estudio cuente con su consentimiento firmado. Para los nuevos participantes (si se amplía la muestra), recoger consentimientos nuevos antes de cualquier actividad.

Paso 3. Aplicación de la pre-prueba (T_0). En una sesión de 15 a 20 minutos, el docente aplica el instrumento de conocimiento de normas. El docente lee cada ítem en voz alta y el niño señala o marca la imagen que considera correcta. No se permite retroalimentación durante la aplicación. Se asigna un código numérico anónimo a cada hoja de respuestas.

Paso 4. Periodo de intervención con *NeuroApp*. Los niños del grupo experimental usan *NeuroApp* durante **cuatro a seis semanas**, con una frecuencia de al menos **tres sesiones semanales de 20 a 30 minutos** cada una. El docente supervisa las sesiones y registra asistencia. El grupo control, si existe, continúa con sus actividades habituales de enseñanza de normas.

Duración mínima de la intervención

Cuatro semanas es el mínimo aceptable para observar cambios en el aprendizaje de normas en poblaciones con neurodivergencias según la literatura revisada. Seis semanas es lo ideal. Periodos más cortos producen efectos que pueden no ser estadísticamente detectables con muestras pequeñas.

Paso 5. Aplicación de la post-prueba (T_1). Inmediatamente finalizado el periodo de intervención (máximo dos días después de la última sesión), el docente aplica el mismo instrumento de conocimiento de normas. Se asigna el mismo código de identificación que en T_0 para poder emparejar las respuestas de cada niño.

Paso 6. Aplicación de la *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, SUS) (post-intervención solamente). En la misma sesión de la post-prueba o en la sesión siguiente, el docente aplica la *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, SUS) tal como se hizo en el estudio original. **Registrar la respuesta a cada uno de los 10 ítems individualmente** (no solo el puntaje total calculado). Esta información es indispensable para calcular el coeficiente alfa de Cronbach en la muestra propia.

Paso 7. Organización de los datos. Construir una hoja de cálculo con la siguiente estructura:

Cuadro 2: Estructura de la base de datos de participantes (niños)

Variable	Descripción
id_participante	Código anónimo (ej.: N001, N002...)
grupo	“Experimental” o “Control”
edad	Edad en años cumplidos
condicion	Trastorno del Espectro Autista / Trastorno por Déficit de Atención / Otro
pre_item_01 ... pre_item_15	Respuesta en pre-prueba (0 = incorrecto, 1 = correcto)
post_item_01 ... post_item_15	Respuesta en post-prueba
sus_item_01 ... sus_item_10	Respuesta a cada ítem de la Escala de Usa- bilidad del Sistema
fecha_pre	Fecha de aplicación de T_0
fecha_post	Fecha de aplicación de T_1
sesiones_completadas	Número de sesiones con <i>NeuroApp</i> regis- tradas

3. Bloque 2: Ampliación de la muestra de adultos para el Modelo de Aceptación Tecnológica

3.1. Situación actual y problema

En la versión actual del estudio, el *Technology Acceptance Model* (Modelo de Aceptación Tecnológica, **TAM**) fue aplicado a únicamente **10 adultos** (docentes, tutores y padres), y los resultados se reportan exclusivamente como promedios por dimensión: Utilidad Percibida = 4,25; Facilidad de Uso Percibida = 4,15; Actitud hacia el Uso = 4,00. No se reportan desviaciones estándar, no se declara el número de participantes del *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, **SUS**), y no existe ninguna prueba estadística inferencial.

Ninguna revista científica indexada acepta afirmaciones de “nivel alto de aceptación” basadas solo en promedios de una muestra de 10 personas. El tamaño muestral debe ampliarse y los datos individuales por ítem deben estar disponibles.

3.2. Tamaño de muestra objetivo

Tamaño mínimo para el Modelo de Aceptación Tecnológica

El tamaño mínimo para el cuestionario del *Technology Acceptance Model* (Modelo de Aceptación Tecnológica, **TAM**) es **n = 30 adultos**. Con $n = 30$ es posible calcular estadística inferencial no paramétrica con potencia aceptable. Lo ideal para análisis factorial exploratorio es $n \geq 50$ (regla de Comrey y Lee: cinco observaciones por ítem; con 27 ítems totales se necesitarían idealmente $n \geq 135$ para el Análisis Factorial Confirmatorio completo).

3.3. Procedimiento de ampliación de muestra

Paso 1. Identificar participantes adicionales. En la institución “Eloy Alfaro” identificar todos los docentes, tutores especializados y padres de los niños del estudio que no participaron en la fase anterior. Complementar con adultos de otras instituciones educativas de la zona que trabajen con población neurodivergente: centros de educación especial, unidades de apoyo a la inclusión de escuelas regulares y terapeutas educativos.

Paso 2. Recabar consentimientos informados. Antes de aplicar el cuestionario, explicar brevemente el propósito y obtener la firma del consentimiento informado. Este documento debe indicar que los datos se usarán con fines de investigación académica

y que la participación es voluntaria.

Paso 3. Aplicar el cuestionario del Modelo de Aceptación Tecnológica. El cuestionario consta de 27 ítems distribuidos en tres dimensiones:

- **Utilidad Percibida (UP):** 12 ítems que evalúan si el adulto considera que *NeuroApp* aporta valor pedagógico real.
- **Facilidad de Uso Percibida (FUP):** 10 ítems sobre la claridad de la interfaz y la facilidad de manejo.
- **Actitud hacia el Uso (AU):** 5 ítems sobre la disposición del adulto a usar y recomendar la aplicación.

Cada ítem usa una escala Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El cuestionario debe aplicarse **después** de que el adulto haya observado al menos una sesión completa de uso de *NeuroApp* por parte de los niños.

Paso 4. Registrar las respuestas ítem por ítem. La hoja de registro debe capturar la respuesta a cada uno de los 27 ítems para cada participante. Sin esto, es imposible calcular el coeficiente alfa de Cronbach ni el Análisis Factorial Exploratorio.

Cuadro 3: Estructura de la base de datos de participantes adultos

Variable	Descripción
id_adulto	Código anónimo (ej.: A001, A002...)
perfil	“Docente”, “Tutor” o “Padre/Madre”
institucion	Nombre en código (no nombre real)
up_01 ... up_12	Respuestas a los 12 ítems de Utilidad Percibida
fup_01 ... fup_10	Respuestas a los 10 ítems de Facilidad de Uso Percibida
au_01 ... au_05	Respuestas a los 5 ítems de Actitud hacia el Uso
fecha	Fecha de aplicación

Paso 5. Calcular el coeficiente alfa de Cronbach para cada subescala. Una vez recolectados los datos, la fiabilidad de cada dimensión se calcula con la fórmula:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

donde k es el número de ítems de la subescala, σ_i^2 es la varianza del ítem i y σ_T^2 es la

varianza de la suma total de la subescala. El valor mínimo aceptable para publicación es $\alpha \geq 0,70$; el valor preferible es $\alpha \geq 0,80$.

En el software estadístico R, el cálculo se realiza así:

```
library(psych)
alpha(datos[, cols_UP])    # Para Utilidad Percibida (12 items)
alpha(datos[, cols_FUP])   # Para Facilidad de Uso Percibida
  ↪ (10 items)
alpha(datos[, cols_AU])    # Para Actitud hacia el Uso (5 items
  ↪ )
```

El resultado incluye el valor de alfa, el intervalo de confianza al 95 % y el valor de “alfa si se elimina cada ítem”, lo cual permite identificar ítems problemáticos.

3.4. Precisión del tamaño muestral para la Escala de Usabilidad del Sistema

La *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, **SUS**) se aplicó a los niños y se reportó una puntuación media de 80,75 puntos, pero en ningún lugar del documento se declara explícitamente cuántos niños la respondieron.

Acción requerida para la Escala de Usabilidad del Sistema

1. Declarar explícitamente el número de niños que respondieron la *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, **SUS**) en el estudio original.
2. Recuperar los 10 puntajes individuales de cada ítem de cada participante desde las hojas de respuesta originales.
3. Si los datos originales no se conservaron, re-aplicar la *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, **SUS**) a los mismos participantes (o al grupo ampliado de la nueva fase) recogiendo las respuestas ítem a ítem.
4. La muestra de niños para la *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, **SUS**) debe ser la **misma** que la del estudio pre-post: los mismos niños que usan *NeuroApp* deben responder la *System Usability Scale* (Escala de Usabilidad del Sistema, **SUS**) al finalizar el periodo de intervención.

4. Bloque 3: Pruebas técnicas de rendimiento con estadística descriptiva completa

4.1. Situación actual y problema

El documento reporta tiempos de respuesta de forma anecdótica: “1,8 segundos en el inicio de sesión”, “1,5 segundos en promedio”. Estos valores provienen de una o pocas mediciones y no tienen ningún tratamiento estadístico. Una afirmación como “el sistema responde en menos de 2 segundos” solo es científicamente válida si se basa en un número suficiente de mediciones y se reporta con media, desviación estándar y percentiles.

4.2. Recuperación de registros existentes

Paso 1. Buscar en los archivos del proyecto las **colecciones de Postman** utilizadas durante las pruebas CP-11 y CP-13. Si se guardaron como archivos `.json`, abrirlos con Postman e identificar los resultados de ejecución (*Runner results*).

Paso 2. Si se usó Postman para simular carga concurrente, los resultados incluyen: tiempo de respuesta mínimo, máximo y promedio por solicitud. Exportar estos datos como archivo `.csv` desde la ventana de resultados del *Collection Runner*.

Paso 3. Verificar si existen archivos de reporte de Apache JMeter (`.jtl` o `.csv`) en el repositorio del proyecto. Estos archivos contienen una fila por solicitud con el tiempo de respuesta, el código de estado HTTP y la marca de tiempo.

4.3. Re-ejecución de pruebas con Apache JMeter

Si los datos originales no se conservaron, las pruebas deben re-ejecutarse con **Apache JMeter** (herramienta de código abierto y uso libre), que es el estándar de la industria para pruebas de carga de servicios web.

4.3.1. Instalación y configuración inicial

1. Descargar Apache JMeter desde la página oficial https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi (versión 5.6 o superior).
2. Descomprimir el archivo y ejecutar `bin/jmeter.sh` en sistemas GNU/Linux o macOS, o `bin/jmeter.bat` en Windows.

3. No se requiere instalación adicional. JMeter incluye todos sus componentes en el archivo descargado.

4.3.2. Creación del plan de prueba

Para cada **punto de acceso crítico** (en inglés *endpoint*) de la interfaz de programación de la aplicación (*Application Programming Interface*, **API**), crear un plan de prueba (*Test Plan*) con la siguiente estructura:

1. **Grupo de hilos** (*Thread Group*): representa los usuarios virtuales concurrentes.
2. **Muestreador HTTP** (*HTTP Request Sampler*): define la solicitud que se enviará al servidor.
3. **Oyentes** (*Listeners*): recolectan y presentan los resultados.

4.3.3. Parámetros de configuración para cada escenario de carga

Ejecutar tres escenarios de carga diferenciados para cada punto de acceso:

Cuadro 4: Configuración de los escenarios de prueba de carga con Apache JMeter

Parámetro	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3	Unidad
Usuarios concurrentes	100	500	1 000	hilos
Tiempo de rampa (<i>ramp-up</i>)	30	30	30	segundos
Duración total	300	300	300	segundos
Iteraciones por usuario	Sin límite			—

El **tiempo de rampa** es el periodo durante el cual JMeter lanza progresivamente todos los usuarios virtuales. Con 100 usuarios y 30 segundos de rampa, JMeter añade aproximadamente 3 usuarios por segundo, evitando una carga inicial brusca que no refleja el comportamiento real.

4.3.4. Puntos de acceso a evaluar

Los tres puntos de acceso que deben evaluarse obligatoriamente son:

1. **Inicio de sesión** (POST /api/auth/login): es la operación de mayor frecuencia y la que más impacta en la percepción inicial del usuario.

2. **Carga de actividad educativa** (GET /api/activities/:id): operación crítica para la experiencia de aprendizaje.
3. **Guardado de progreso** (POST /api/progress): operación que determina si el avance del usuario queda registrado correctamente.

4.3.5. Métricas a registrar

Para cada combinación de punto de acceso y escenario de carga, registrar las siguientes métricas:

Cuadro 5: Métricas de rendimiento a registrar por punto de acceso y escenario

Métrica	Descripción
$\bar{x}$ (media aritmética)	Tiempo de respuesta promedio en milisegundos
s (desviación estándar)	Variabilidad del tiempo de respuesta
Mínimo	Tiempo de respuesta más corto observado
Máximo	Tiempo de respuesta más largo observado
Percentil 50 (mediana)	Mitad de las solicitudes respondieron en este tiempo o menos
Percentil 95	El 95 % de las solicitudes respondieron en este tiempo o menos
Percentil 99	El 99 % de las solicitudes respondieron en este tiempo o menos
Tasa de error	Porcentaje de solicitudes que terminaron con código de error HTTP
Rendimiento (<i>throughput</i>)	Número de solicitudes procesadas por segundo

¿Por qué el percentil 95 es más importante que la media?

La media del tiempo de respuesta puede ser engañosa: si 95 de cada 100 solicitudes responden en 0,5 segundos pero las otras 5 tardan 20 segundos, la media podría parecer aceptable cuando en realidad el 5 % de los usuarios experimenta una aplicación inutilizable. El **percentil 95** captura esa cola de respuestas lentas. *Computers & Education* y la comunidad de ingeniería de software exigen reportar el percentil 95 para afirmar que el sistema cumple con los requisitos de rendimiento.

4.3.6. Procedimiento de ejecución de la prueba

Paso 1. Asegurarse de que el servidor de *backend* esté desplegado en Render (producción) y que la base de datos de PostgreSQL en Neon esté activa. No ejecutar las pruebas en entorno de desarrollo local, pues los resultados no son representativos del entorno real de los usuarios.

Paso 2. En JMeter, configurar el grupo de hilos con los parámetros del Escenario 1 (100 usuarios). Añadir el muestreador HTTP con la dirección URL completa del punto de acceso `/api/auth/login`, el método POST y el siguiente cuerpo de solicitud en formato JSON:

```
{
  "username": "usuario_prueba",
  "password": "clave_prueba"
}
```

Paso 3. Añadir los siguientes oyentes (*Listeners*) al plan de prueba:

- *Summary Report*: muestra media, mínimo, máximo, percentil 90, percentil 95, percentil 99 y tasa de error.
- *View Results Tree*: permite verificar que las solicitudes individuales se ejecutan correctamente (solo para depuración; desactivar durante pruebas reales).
- *Response Time Graph*: genera una gráfica de la evolución del tiempo de respuesta durante la prueba.

Paso 4. Ejecutar la prueba. Esperar a que se completen los 300 segundos (5 minutos) de duración.

Paso 5. Al finalizar, exportar los resultados en formato `.csv` desde el menú *File > Save Table Data* del *Summary Report*.

Paso 6. Repetir los pasos 2 a 5 para los Escenarios 2 (500 usuarios) y 3 (1.000 usuarios), y para los otros dos puntos de acceso (carga de actividad y guardado de progreso).

4.3.7. Análisis estadístico de los datos de rendimiento

Con los archivos `.csv` exportados, construir la tabla de resultados técnicos en el software estadístico R:

```
# Calcular estadísticos de la columna de tiempos de respuesta
datos <- read.csv("resultados_login_100usuarios.csv")
```

```

tiempos <- datos$elapsed           # en milisegundos

mean(tiempos)                     # Media
sd(tiempos)                       # Desviacion estandar
min(tiempos)                      # Minimo
max(tiempos)                      # Maximo
quantile(tiempos, 0.50)           # Mediana (Percentil 50)
quantile(tiempos, 0.95)           # Percentil 95
quantile(tiempos, 0.99)           # Percentil 99
mean(datos$success == FALSE)      # Tasa de error
nrow(datos) / 300                 # Throughput en solicitudes/
    ↪ segundo

```

Con los resultados obtenidos, construir la siguiente tabla:

Cuadro 6: Tabla de resultados técnicos de rendimiento (completar con datos reales)

Punto de acceso	Usuar. concur.	$\bar{x}$ (ms)	s (ms)	Mín. (ms)	P50 (ms)	P95 (ms)	Error (%)	Req/s
Inicio sesión	100	—	—	—	—	—	—	—
Inicio sesión	500	—	—	—	—	—	—	—
Inicio sesión	1 000	—	—	—	—	—	—	—
Carga activi- dad	100	—	—	—	—	—	—	—
Carga activi- dad	500	—	—	—	—	—	—	—
Carga activi- dad	1 000	—	—	—	—	—	—	—
Guardado progreso	100	—	—	—	—	—	—	—
Guardado progreso	500	—	—	—	—	—	—	—
Guardado progreso	1 000	—	—	—	—	—	—	—

Nota. $\bar{x}$ = media aritmética. s = desviación estándar. P50 = percentil 50 (mediana). P95 = percentil 95. Req/s = solicitudes procesadas por segundo (*throughput*).

4.3.8. Prueba estadística de cumplimiento del umbral de rendimiento

Una vez recolectada la serie de mediciones, aplicar la prueba de Wilcoxon de una muestra para verificar si la mediana del tiempo de respuesta es significativamente inferior

al umbral de 2000 milisegundos (2 segundos) establecido en el requisito no funcional RNF-004:

$$H_0 : \text{mediana}_{\text{tiempo}} \geq 2000 \text{ ms} \quad H_1 : \text{mediana}_{\text{tiempo}} < 2000 \text{ ms}$$

```
# Prueba de Wilcoxon de una muestra, unilateral izquierda
wilcox.test(tiempos, mu = 2000,
             alternative = "less", conf.int = TRUE)
```

Reportar: el estadístico V , el valor p y el intervalo de confianza al 95 % de la mediana.

5. Cronograma de trabajo recomendado

Cuadro 7: Cronograma de acciones de recolección de datos

Sem.	Acción	Entregable
1–2	Construir el instrumento de normas (banco de 20 ítems) y someterlo a juicio de expertos	Instrumento validado; índice de Lawshe $\geq 0,78$
2–3	Prueba piloto del instrumento (5–8 niños); calcular KR-20; seleccionar 12–15 ítems definitivos	Instrumento final con KR-20 $\geq 0,70$
3	Reunión con la dirección de “Eloy Alfaro”; recabar nuevos consentimientos; aplicar pre-prueba (T_0)	Hojas de respuesta de pre-prueba con código anónimo
4–9	Periodo de intervención: uso supervisado de <i>NeuroApp</i> (3 sesiones semanales de 20–30 min)	Registro de asistencia y datos de la base de datos
9–10	Aplicar post-prueba (T_1), <i>System Usability Scale</i> (Escala de Usabilidad del Sistema, SUS) (ítems individuales) y Modelo de Aceptación Tecnológica ampliado ($n \geq 30$ adultos)	Hojas de respuesta completas
10–11	Re-ejecutar pruebas con Apache JMeter (3 escenarios $\times$ 3 puntos de acceso)	Archivos .csv con resultados de rendimiento
11–12	Análisis estadístico completo en R; redacción de resultados; actualización de la discusión	Sección de resultados lista para el artículo

6. Consideraciones éticas

Todo el proceso descrito en este protocolo involucra menores de edad con condiciones del neurodesarrollo, lo cual exige un cuidado ético especial:

- **Consentimiento informado:** Cada nuevo participante (niño, a través de su padre o tutor legal, y adulto) debe firmar el consentimiento antes de cualquier actividad. El formato debe ser comprensible, sin tecnicismos, y debe explicar que la participación es voluntaria y puede suspenderse en cualquier momento sin consecuencias.
- **Anonimización:** Ningún nombre real debe aparecer en la base de datos de investigación. Los códigos de identificación deben conservarse en un archivo separado y seguro, accesible solo al investigador principal.
- **Bienestar durante las sesiones:** Si un niño manifiesta cansancio, incomodidad o no desea continuar, la sesión se interrumpe de inmediato. Las sesiones no deben superar los 30 minutos de uso continuo de pantalla.
- **Confidencialidad de los datos:** Los archivos con respuestas deben guardarse en un dispositivo con contraseña. No deben compartirse en plataformas abiertas (correo sin cifrar, carpetas de acceso público en la nube).
- **Aprobación institucional:** Si la universidad requiere un comité de ética para estudios con poblaciones vulnerables (menores con neurodivergencias), se debe solicitar la aprobación antes de iniciar la recolección de datos.

7. Resumen ejecutivo de acciones

Cuadro 8: Resumen de acciones requeridas, factibilidad y prioridad

N.	Acción	Factibilidad	Prioridad
1	Construir instrumento de normas y validarlo	Alta (recursos propios)	Crítica
2	Aplicar pre-prueba (T_0) a ≥ 20 niños	Alta (institución ya autorizada)	Crítica
3	Ejecutar 4–6 semanas de intervención	Alta	Crítica
4	Aplicar post-prueba (T_1) y <i>System Usability Scale</i> (Escala de Usabilidad del Sistema, SUS) con ítems individuales	Alta	Crítica
5	Ampliar Modelo de Aceptación Tecnológica a ≥ 30 adultos	Media (requiere gestión)	Alta
6	Re-ejecutar pruebas con Apache JMeter	Alta (herramienta gratuita)	Media
7	Calcular alfa de Cronbach con datos ítem por ítem	Alta (si se tienen los datos)	Alta
8	Análisis estadístico inferencial en R	Alta (software gratuito)	Alta

Nota final para el autor

Las acciones 1 a 4 son la columna vertebral del artículo científico. Sin el diseño pre y post con evidencia de aprendizaje, el trabajo describe una herramienta tecnológica, no un estudio de eficacia pedagógica. *Computers & Education* publica investigaciones que demuestran impacto en el aprendizaje, no solo prototipos bien contruidos. El prototipo *NeuroApp* es sólido; la inversión adicional de trabajo de campo es la que transforma ese prototipo en una contribución científica publicable.